

个人极客主页 (Startpage) 前端需求文档

基于纯静态架构，适配 GitHub Pages + 自定义域名部署模式

1. 整体架构与技术栈选型

- 核心要求：**产物必须为纯静态文件（HTML/CSS/JS），无后端服务依赖，完全契合 GitHub Pages 要求。
- 推荐技术栈：**推荐使用 **React + Vite + Tailwind CSS**。Tailwind CSS 提供的大量 Utility Class 非常适合实现设计图中的毛玻璃（Glassmorphism）和暗黑主题。
- 图标库方案：**推荐使用 **Iconify**，它能够以极小的体积直接调取设计图中的 VS Code, GitHub, PyTorch, LaTeX 等官方矢量徽标。

2. 视觉与主题规范 (UI/UX)

- 色彩基调：**全局深色模式（Dark Theme）。背景颜色以深邃的深空蓝/黑色为主（如 **#0B0E14** 至黑色的径向渐变）。
- 背景特效：**设计图中包含星空、极光地平线和星轨。可以使用高画质 WebP 静态背景图配合纯色遮罩，或者使用 Canvas 粒子动画来增强极客感。
- 材质效果：**底部工具坞容器需采用**毛玻璃效果**（**backdrop-filter: blur(12px)** + 半透明深色背景），使其与底层的背景光晕自然融合。

3. 模块功能详情

3.1 顶部导航栏 (Header)

- Logo区 (左侧)：**极简文字 Logo "Y."，点击可刷新页面或返回顶部。
- 导航菜单 (居中)：**包含 Home, About, Projects, Blog, Contact。当前处于的页面需有选中状态标识（如设计图中 Home 下方的蓝色横线指示器）。

- **功能键 (右侧):**

- **主题切换:** 提供太阳/月亮图标, 支持手动进行日间/夜间模式切换。
- **Resume 按钮:** 幽灵按钮设计 (边框 + 透明背景), 点击后直接触发学术简历 PDF 文件的下载或在新标签页中预览。

3.2 侧边悬浮栏 (Floating Sidebars)

- **左侧社交媒体:** 固定定位 (`position: fixed`), 纵向排列。包含 GitHub (配置指向个人的开源项目, 如 mail2tg 等)、LinkedIn、Email 和 Document 图标, 需带有柔和的 Hover 点亮反馈。
- **右侧滚动指示器:** 纵向排版的 "SCROLL" 提示及动态发光点, 引导访问者向下浏览。

3.3 核心工具坞 (Tools I Use)

- **定位:** 位于页面视觉重心下方, 采用类似 macOS Dock 的水平网格排列。
- **交互动效:** 鼠标悬停 (Hover) 时, 图标需平滑放大 (`transform: scale(1.05)`), 并在底部产生与图标主色调一致的光晕 (Box-shadow) 。
- **工具矩阵:** 精确还原图中的日常科研与开发工具流:

VS Code	GitHub	Docker	Python	PyTorch
Notion	Figma	LaTeX	Google Scholar	ChatGPT

4. 部署与环境要求 (Deployment)

- **打包构建:** 开发完成后, 运行 `npm run build` 生成纯静态文件。
- **自定义域名绑定:**
 - 在项目的 public 文件夹中放置名为 `CNAME` 的文件, 内容填入购买的自定义域名。
 - 部署后, 前往 GitHub 仓库设置 (Settings -> Pages) 中配置自定义域名, 并开启 Enforce HTTPS。
- **自动化 (CI/CD):** 编写 GitHub Actions workflow 脚本。实现代码 push 到 main 分支后, 云端自动执行构建, 并将产物部署到 gh-pages 分支, 实现零人工干预的自动化发布。